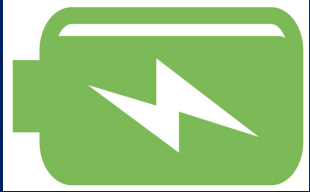


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ - 05.04.2026

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ- 05.04.2026



Enerji Teknolojileri Dersi

**5. Hafta: Yenilenebilir Enerji-Rüzgâr Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji-Rüzgâr Türbinler
Enerji Depolama Teknolojileri**



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 – 09.50: 1. Ders
- 09.50 – 10.00: 1. Mola
- 10.00 – 10.20: Ders **Kazanım Anketi (20 dk)**
- 10.20 - 10.30: **2.Mola**
- 10.30 – 11.50: E-Sınav Denemesi (80 dk)
- 11.50 – 12.00: 3. Mola
- 12.00 – 13.00: 2. Ders

Öğle Grubu Uygulama Planı

- 15.00 – 15.30: 1. DERS
- 15.30 – 15.40: **1.MOLA**
- 15.40 – 16.30: 2.DERS
- 16.30 – 16.40: **3.MOLA**
- 16.40-17.30 - **4.DERS**



Görünmez Güç Nasıl Elektriğe Dönüşür?



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılmaması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



2 - Rüzgâr Nedir? Neden Eser?

Doğanın Tepkisi: Güneş dünyayı her yerde aynı ısıtmaz. Sıcak hava yükselir, soğuk hava onun yerine koşar.

Basınç Farkı: Rüzgâr, "Yüksek Basınç"tan "Düşük Basınç"a doğru yapılan bir yolculuktur.

Hız Sırrı: Aradaki basınç farkı ne kadar büyükse, rüzgâr o kadar öfkeli ve hızlı eser!

Soru: "Sizce rüzgârın yönünü ne belirler?" (Cevap: Dünyanın dönüşü ve yer şekilleri!)

3- Enerji Dönüşüm Zinciri

Rüzgârın Yolculuğu İçerik:

1. **Kinetik Enerji:** Hareket eden havanın sahip olduğu enerjidir.
2. **Mekanik Enerji:** Rüzgârın kanatları döndürmesiyle oluşan hareket.
3. **Elektrik Enerjisi:** Jeneratörün bu dönme hareketini prize giden güce çevirmesi. Görsel:.

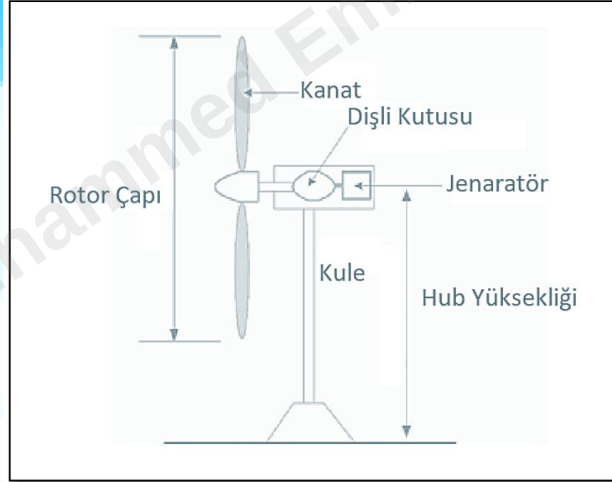
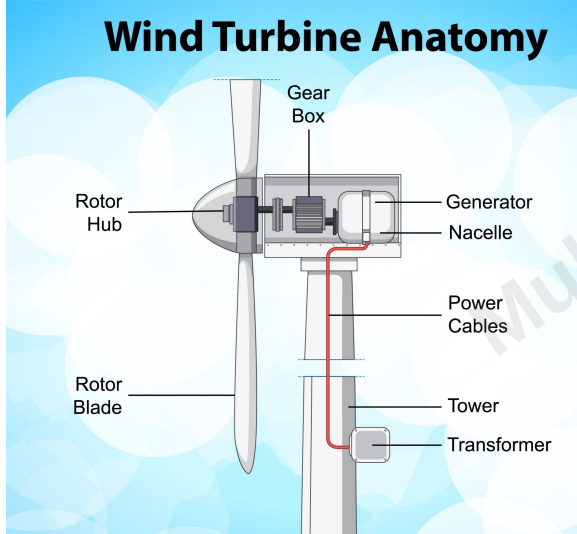


Şekil 8-1 Rüzgâr Enerjisi dönüşümü

4 - Bir Türbinin Kalbi (Parçaları Tanıyalım)

Devlerin Anatomisi 🤖 İçerik:

- **Kanatlar (Rotor):** Rüzgârı yakalayan kollar.
- **Dişli Kutusu (Gearbox):** Yavaş dönen kanatları, jeneratör için hızlandıran vites sistemi.
- **Jeneratör:** Elektriğin üretildiği fabrika.
- **Kule:** Rüzgârın daha sert estiği yüksek seviyelere ulaşmak için dev bacaklar.



Şekil 8.2 Yatay eksenli rüzgâr türbini ana bileşenleri

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

5- Matematiksel Güç: Hızın Küpü!

Neden Hızlı Rüzgâr İstiyoruz?

Formül:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot V^3$$

Basit Anlatım:

- Rüzgâr hızı 2 kat artarsa, aldığın güç tam 8 kat artar!
- Rüzgâr hızı 3 kat artarsa, güç tam 27 kat artar!
- Sonuç: Küçük bir hız artışı, devasa bir enerji patlaması demektir! 

- Kanat sayısı,
- Kanatların uzunluğu,
- Kanatların şekli,
- Kanatların ağırlığı,
- Kanatların rüzgâra olan eğimi (açısı),
- Kulenin yüksekliği,
- Kullanılan dişliler,
- Kullanılan jeneratör tipi,
- Türbin çalışmasını ve güç çıkışını kontrol eden sistemidir.

6- Türbinlerin "Kırmızı Çizgileri"

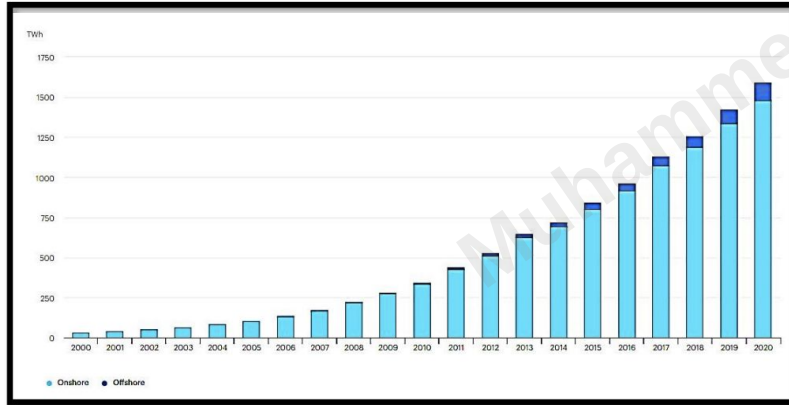
Ne Zaman Dönmeli, Ne Zaman Durmalı?  İçerik:

- **Cut-in (Başlangıç):** Türbinin "Haydi bismillah" diyerek dönmeye başladığı hız.
- **Nominal Hız:** Türbinin en mutlu olduğu, tam kapasite çalıştığı hız.
- **Cut-out (Fren):** Rüzgâr çok şiddetliyse türbin zarar görmemek için kendini kilitler ve durur.

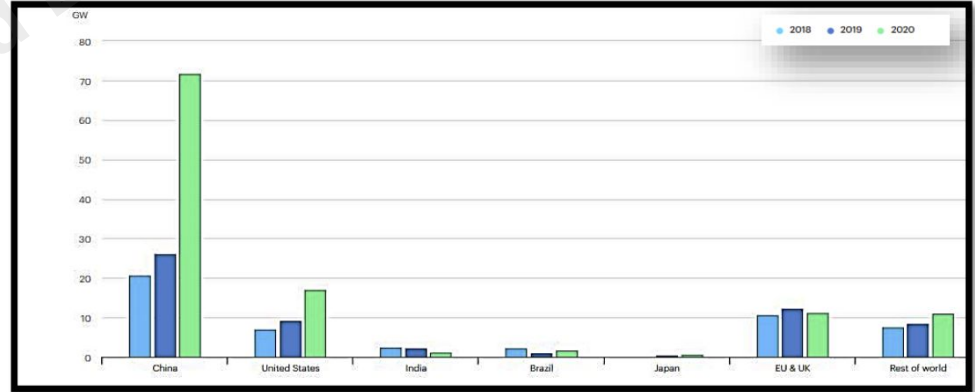


Rüzgârın Efendisi Ülkeler İçerik:

- **Onshore:** Karadaki dev tesisler.
- **Offshore:** Denizin ortasındaki rüzgâr tarlaları. (Rüzgâr orada çok daha kesintisizdir!)
- **İlk 5 Ülke:** Çin (Açık ara lider!), ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya.



Şekil 8-3 Dünya rüzgâr enerjisi üretimi¹⁷



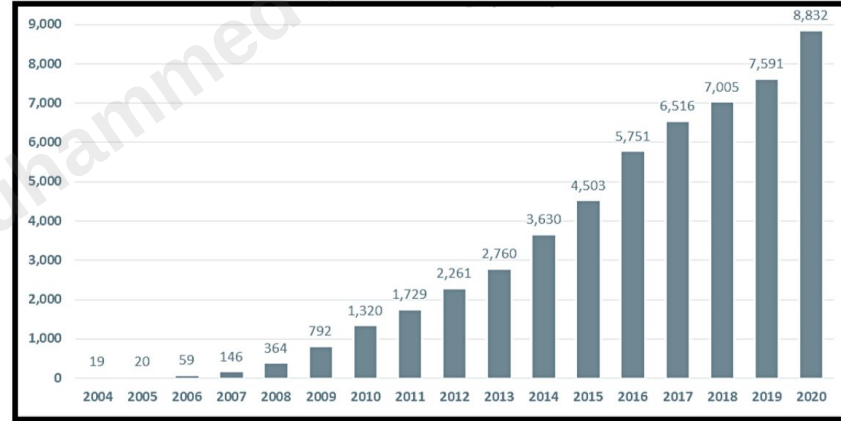
Şekil 8-4 Dünya yıllık rüzgâr kapasitesi ilaveleri¹⁸

8- Türkiye'nin Rüzgâr Karnesi



Bizim Rüzgârımız, Bizim Enerjimiz İçerik:

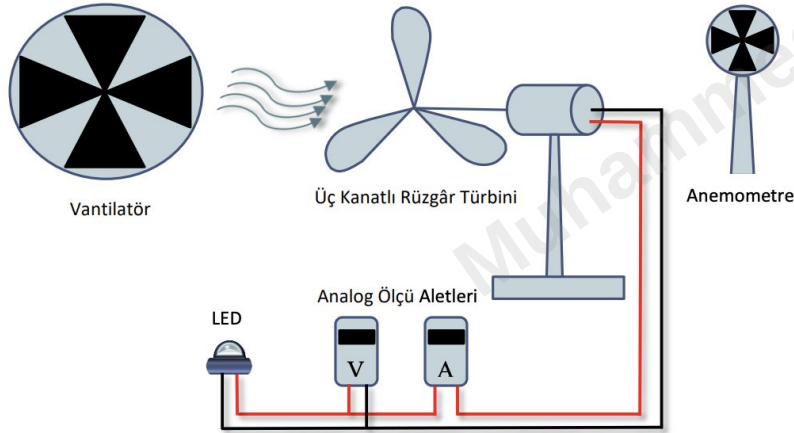
- Türkiye rüzgârda hızla büyüyor!
- 2020 sonunda kurulu gücümüz 8.832 MW'a ulaştı.
- Elektriğimizin yaklaşık %8'ini rüzgârdan sağlıyoruz. Etkinlik: REPA Atlasına girip kendi şehrimizin rüzgâr potansiyeline bakalım! (repa.enerji.gov.tr)





Deney Zamanı: Rüzgârdan Işığa!

- **Malzemeler:** Vantilatör, 3 Kanatlı Türbin, Jeneratör, Multimetre ve LED.
- **Görev:** Vantilatörü çalıştır, türbini döndür ve LED'in yanışını izle!
- **Deney Sorusu:** "Vantilatörü uzaklaştırdığımızda voltaj neden düşüyor?"
(Cevap: Rüzgâr hızı azaldığı için üretilen güç azalır!)



Şekil 8-6 Rüzgâr enerjisi üretimi, rüzgâr hızı ölçümü ve gerilim ölçümü için devre.

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR. Ölçümü deney elemanları

Havayı Nasıl Kandırıyoruz? ✈️⚙️ İçerik:

- Türbin kanatları tıpkı bir uçak kanadı gibi tasarlanır.
- Kaldırma Kuvveti: Rüzgâr kanadın üstünden daha hızlı akar, alttaki basınç kanadı yukarı iter.
- Bu kuvvet sürtünmeden büyük olduğunda türbin dönmeye başlar.

Muhammed Emin Korkunc

11- İnteraktif Benzetim (GreenLearning)

Hadi Simülasyon Yapalım! 🎮 İçerik:

- Hangi yönden ne kadar rüzgâr eserse ne kadar elektrik alırız?
- Dikkat: Rüzgâr çok artınca simülasyondaki türbin neden durdu?
(Cevap: Cut-out hızı!)

Bağlantı: <https://greenlearning.ca/animation/windmill/>

yeşil learning.ca

Rüzgar türbini nasıl çalışır?

Rüzgar Yönü

Rüzgar Hızı m/s

30 Fırtına

20 Rüzgarlı

10 Havaadar

0 Sakinlik

000 kW Elektrik Çıkışı

Bu ifadeleri tamamlamak için rüzgar yönünü ve rüzgar hızını değiştirin.

Genel olarak, rüzgar hızı ne kadar yüksekse...	Genel olarak, rüzgar hızı ne kadar düşerse...	Bir rüzgar türbinin en az şu hızda rüzgarla ilgilisiz vardır.	Bir rüzgar türbini çalışmaya durdurur.	En yüksek elektrik çıkışı	Rüzgar yönü değiştiğinde,
Çalıştır					

green learning.ca

What is inside the nacelle?

The rotor has three blades that catch the wind and make the rotor turn.

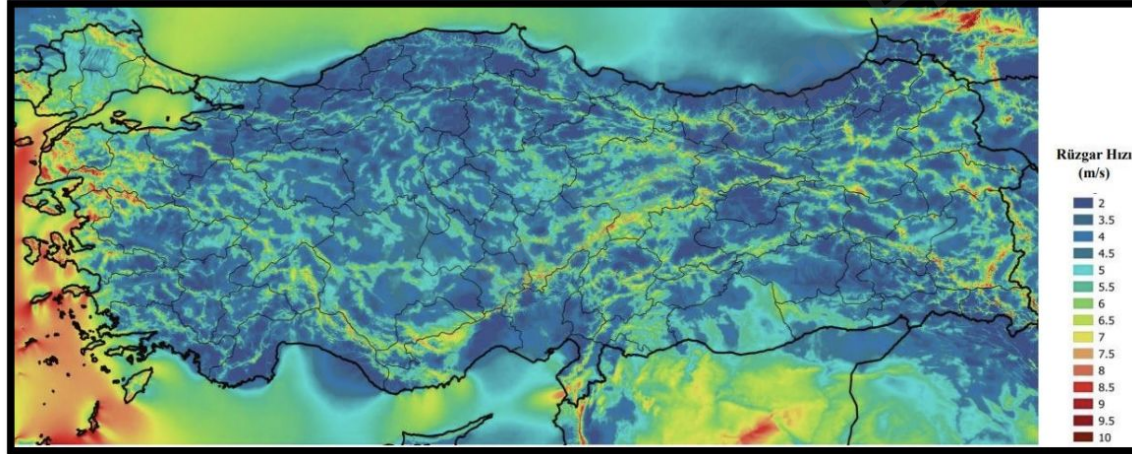
Rotor	Gear Box	Main Shaft	Anemometer
Generator	Radiator	Wind Vane	Yaw Gear
Brake	Yaw Motor	Controller	Small Shaft

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

12- Derinleştirme: Büyük mü, Küçük mü?

Şehrin Ortasına Türbin Kurulur mu? Tartışma Konusu:

- Dev Türbinler: Çok enerji üretir ama gürültülü olabilir ve göçmen kuşları etkileyebilir.
- Küçük Türbinler: Evlerin bahçesine kurulabilir ama daha az enerji üretir.
- Soru: Siz bir mühendis olsanız rüzgâr türbinini nereye kurardınız?



Bugün Neler Öğrendik?

- Rüzgâr, güneşin dünyayı farklı ısıtmasıyla oluşur. 
- Türbinler kinetik enerjiyi elektriğe çevirir. 
- Rüzgâr hızı gücü küpüyle etkiler (Hız 2 kat  Güç 8 kat!). 
- Türkiye rüzgâr enerjisinde dünyada önemli bir oyuncudur. 

- **Binlerce Yıl Önce: Yelkenli gemiler ve tahıl öğüten yel değirmenleri.**
 - **20. Yüzyıl Başları: İlk küçük elektrik üreten türbinler (Kara üzerinde).**
 - **Bugün: Şehirleri aydınlatan dev "rüzgâr çiftlikleri" ve denizin ortasındaki (offshore) devasa santraller.**
- Soru: "Sizce neden türbinler her geçen yıl daha da büyüyor?"**
- Cevap:**

15- İki Büyük Aile: Yatay vs. Dikey Eksen (Teorik Bilgi)

Türbinlerin Dönüş Yolu

1. Yatay Eksenli (HAWT):

- Pervane gibi döner. En yaygın olanıdır.
- Rüzgâra doğru dönmek için bir "yönlendiriciye" ihtiyaç duyar.

2. Dikey Eksenli (VAWT):

- Döner kapı veya mikser gibi döner.
- Rüzgârın hangi yönden geldiği önemli değildir!
- Jeneratör yerededir, bakımı daha kolaydır.

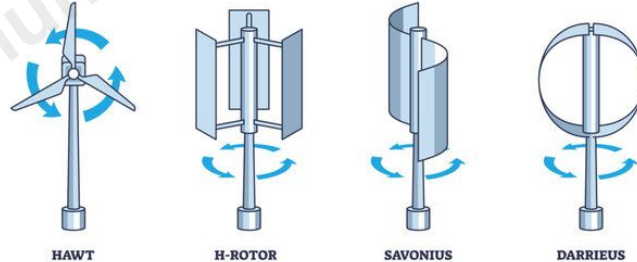


16- Kanat Sayısının Sırrı: Neden 3 Kanat?

Estetik mi, Mühendislik mi?  İçerik:

- 1-2 Kanatlı: Çok hızlı dönerler ama dengesiz ve gürültülüdürler.
- 3 Kanatlı: Mühendislikteki "altın oran"! En sessiz, en estetik ve en verimli olanlardır.
- Çok Kanatlı (20+): Elektrik için değil, su pompalamak için kullanılırlar (yavaş ama güçlü dönerler). Kavram: "Uç Hız Oranı" - Kanat azsa hız çok, kanat çoksa tork (güç) çok!

TYPES OF VERTICAL AXIS WIND TURBINES

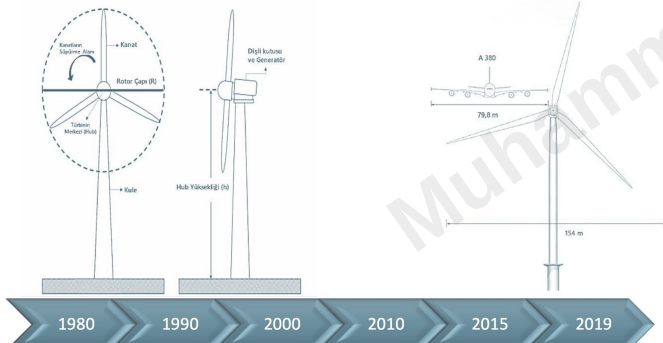


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

17- Türbinin İçinde Neler Oluyor? (Anatomi)

Enerji Fabrikasının Katmanları İçerik:

1. **Hub (Göbek):** Kanatların birleştiği merkez nokta.
2. **Düşük Hızlı Şaft:** Kanatlarla beraber yavaşça döner.
3. **Dişli Kutusu (Gearbox):** Yavaş dönüşü, elektrik üretmek için binlerce devire yükseltir.
4. **Yüksek Hızlı Şaft & Jeneratör:** Hareketi elektriğe çeviren final noktası. Video



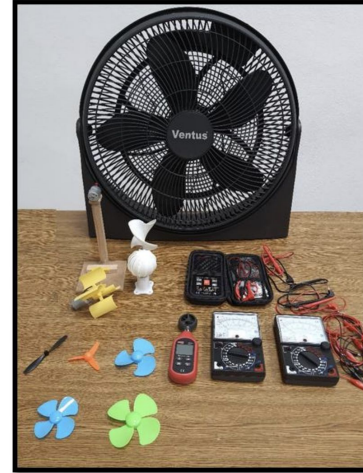
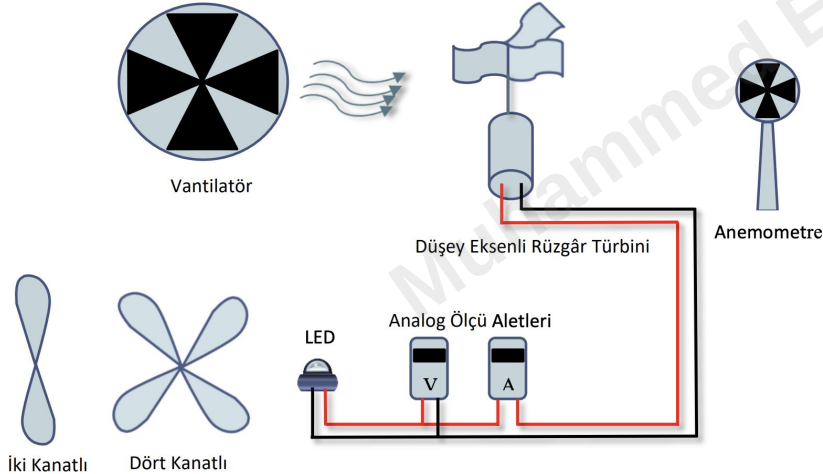
• P=30 kW	• P= 250 kW	• P= 1500 kW	• P= 2000 kW	• P=2500 kW	• P= 6000 kW
• h= 30 m	• h= 50 m	• h= 58 m	• h= 80 m	• h= 82 m	• h= 103 m
• R= 15 m	• R= 30 m	• R= 48 m	• R= 84 m	• R= 102 m	• R= 154 m

Şekil 9-3 Rüzgâr türbinlerinin yıllara göre güç, rotor çapı ve hub yüksekliği değişimi

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Rüzgârı Kim Daha İyi Yakalayacak? Etkinlik Akışı:

- **Vantilatör:** Bizim yapay rüzgâr kaynağımız.
- **Farklı Kanatlar:** 2, 3 ve 4 kanatlı modelleri dene.
- **Açı Ayarı:** Kanatları rüzgâra göre biraz eğerek en yüksek voltajı ara!
- **Ölçüm:** Multimetre ile akım ve gerilimi, Anemometre ile rüzgâr hızını kaydet.



Şekil 9-5 Rüzgâr türbinlerinde farklı kanat tiplerinin enerji üretimine etkisi deney elemanları

Havayı Nasıl Kandırıyoruz? ✈️🌀 İçerik:

- Rüzgâr kanadın üstünden daha hızlı akar, altında basınç oluşturur.
- Bu fark kanadı "yukarı iter" (Kaldırma kuvveti).
- Savonius Türbini: Kepçe gibi rüzgârı toplar (İtme etkisiyle döner).
- Anemometreler: Aslında hepsi minik birer Savonius türbinidir! Görsel Önerisi: Kanat kesiti (airfoil) üzerinden geçen hava akımı şeması.

Denizin Ortasındaki Devler İçerik:

- Karada dağlar ve binalar rüzgârı keser.
- Denizin ortasında rüzgâr çok daha hızlı ve kesintisizdir.
- Bu yüzden deniz üstü türbinlerin boyutu ve gücü karadakilerden çok daha fazladır. Düşünelim: "Türkiye'nin hangi denizlerine böyle türbinler kurabiliriz?"



Uçağa Etkiyen Kuvvetler (Fizik) (MIT+K12 / STEM):

<https://www.youtube.com/watch?v=7lePxxrkuEA>

22- Derinleştirme: Şehrin Ortasında Rüzgâr?

Beyin Fırtınası: Apartman Tepesine Türbin Olur mu? 🏢 🌀 **Tartışma Konusu:**

- Evlerimizde kendi elektriğimizi dikey eksenli (VAWT) türbinlerle üretebilir miyiz?
- Avantajlar: Kablo maliyeti yok.
- Dezavantajlar: Gürültü, kuşlar ve az rüzgâr.
- Mühendislik Görevi: Kanat profilini aerodinamik ilkelerine göre yeniden tasarla (Kağıt/Karton kullanarak).



Küçük Ölçekli



Kara Üzeri
Rüzgâr Çiftliği



Deniz Üzeri
Rüzgâr Çiftliği

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

1. **Soru: Yatay ve dikey eksenli türbin arasındaki en temel fark nedir?**
 - **Cevap: Dönme milinin yere paralel (yatay) veya dik (düşey) olmasıdır.**
2. **Soru: Kanat açısını değiştirmek neyi etkiler?**
 - **Cevap: Yakalanan rüzgâr miktarını ve dolayısıyla dönüş hızını (mekanik enerjiyi).**
3. **Soru: Rüzgâr çiftliği kurarken türbinleri neden çok yakın dizemeyiz?**
 - **Cevap: Öndeki türbin rüzgârı karıştırır, arkadakine düzgün rüzgâr kalmaz (Türbülans etkisi).**

Rüzgârın Karnesi: Neredeyiz?

İçerik:

- Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde rüzgârın payı (2020: %8).
- Potansiyel: Ege ve Marmara bölgelerinde rüzgâr potansiyeli fazladır.

Muhammed Emin Korkunç

Bugün Neler Öğrendik? ✓

- Rüzgâr türbinleri HAWT ve VAWT olarak ikiye ayrılır. ✓
- Kanat tasarımı ve sayısı verimliliği doğrudan etkiler. ✓
- Mekanik hareket, dişli kutusu ve jeneratör ile elektriğe dönüşür. ✓
- Gelecek, deniz üstü (offshore) ve akıllı rüzgâr çiftliklerinde! ✓

Geleceğin Enerji Bankaları ve Temiz Yakıtı



Açıklama: "Güneş her zaman tepemizde değil, rüzgar her zaman esmiyor. Peki ürettiğimiz bu enerjiyi nasıl saklarız? Bugün enerjinin 'kumbarasını' öğreneceğiz!"

27- Enerji Depolama Nedir? (Güdüleme)

Enerji Neden Saklanmalı? 🏠 İçerik:

- **Zaman Kaydırma:** Gündüz güneşten aldığımız enerjiyi, gece televizyon izlerken kullanmak için saklamalıyız.
- **Enerji Kumbaraları:** Enerjiyi boşa harcamayıp, ihtiyacımız olan ana taşımak verimliliğimizi artırır.
- **Dört Büyük Depolama Şekli:**
 - **Kimyasal:** Piller ve Aküler 🔋
 - **Mekanik:** Barajlar (Pompalı HES) 🌊
 - **Elektriksel:** Kondansatörler ⚡
 - **Termal:** Isı depolama 🔥



Şekil 11-1 Enerji depolama şekilleri

28- Pillerin İç Dünyası

Bir Pilin İçinde Ne Var? 🕵️ İçerik:

- **Hücre:** Pilin en temel birimidir.
- **Üç Kahraman:**
 1. **Anot (-):** Elektron gönderen taraf.
 2. **Katot (+):** Elektron alan taraf.
 3. **Elektrolit:** Aradaki enerji köprüsü.
- **Dönüşüm:** Kimyasal enerji ➡ Elektrik enerjisi.
- **İlginç Bilgi:** 2019 Nobel Kimya Ödülü, cebimizdeki telefonları çalıştıran Lityum-İyon pilleri geliştirenlere verildi!

2019 Nobel Kimya Ödülü

Nobel Kimya Ödülü'nün 2019 yılındaki sahipleri, John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino oldu. Araştırmacıların lityum iyon pillerin geliştirilmesine yaptıkları önemli katkılar sebebiyle ödüle aldıkları açıklandı.

Bu konuda aşağıdaki web linki üzerinden bilgi sahip olunabilir.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/2019-nobel-kimya-odulu-lityum-iyon-pillerin-gelistiricilerine>

<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/summary/>

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

29- Batarya Çeşitleri: Hangisi Daha Güçlü?

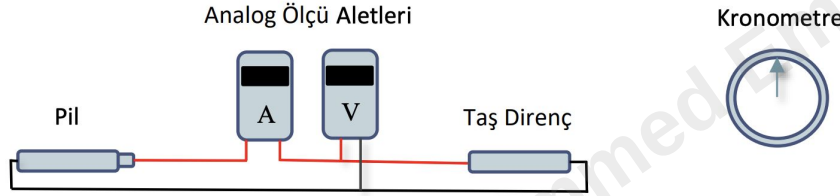
Enerji Şampiyonları 🏆 İçerik:

- **Kurşun-Asit: Eski ama sadık (Araba aküleri).**
- **Ni-CD & Ni-MH: Şarjlı kalem piller.**
- **Li-Ion (Lityum İyon): Günümüzün kralı! Çok hafif ve çok güçlü.**
- **Pilin Üzerindeki Şifreler:**
 - **18650: Pilin boyutunu söyler.**
 - **mAh: Kapasitesi (Ne kadar süre elektrik vereceği).**
 - **3.7V: Gücü (Gerilimi). Görsel:**

30- Batarya Deneyi!

Pil Dedektifleri İş Başında! İçerik:

- **Görev:** Farklı pillerin (Lityum, Ni-MH) fanı ne kadar süre çalıştırdığını ölçüyoruz.
- **Neyi Ölçüyoruz?** Multimetre ile Akım (A) ve Gerilim (V).
- **Soru:** "Pil biterken voltaj düşüyor mu yoksa aniden mi kesiliyor?"



Şekil 11-5 Batarya tiplerinin basit olarak ölçülebilir büyüklüklerini belirleme etkinliği

- Kurşun asit (Lead-Acid),
- Nikel – Kadmiyum (Ni-CD),
- Nikel – Metal Hidrür (Ni-MH),
- Lityum iyon (Li-Ion)’dur.



Şekil 11-6 Batarya tiplerinin basit olarak ölçülebilir büyüklüklerini belirleme deney elemanları

Lead-Acid	Ni-CD	Ni-MH	Li-Ion	Li-Ion
				
• 24 Ah • 12 V	• 2200 mAh • 3,6 V	• 2700 mAh • 1,2 V	• 4200 mAh • 3,7 V	• 3200 mAh • 3,7 V

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Su Isıtır mı, Lamba mı Yakar?

İçerik:

- Sorun: Fosil yakıtlar dünyayı kirletiyor (CO_2).
- Çözüm: Hidrojen yakıldığında dışarıya sadece temiz su buharı çıkarır!
- Hidrojen Eldesi: Suyu (H_2O) elektrik kullanarak Hidrojen (H_2) ve Oksijene (O_2) ayırabiliriz (Elektroliz).
- Döngü: Güneş enerjisi   Hidrojen üret   Lazım olduğunda elektriğe çevir .

32- Yakıt Pilleri (Fuel Cells) Nasıl Çalışır?

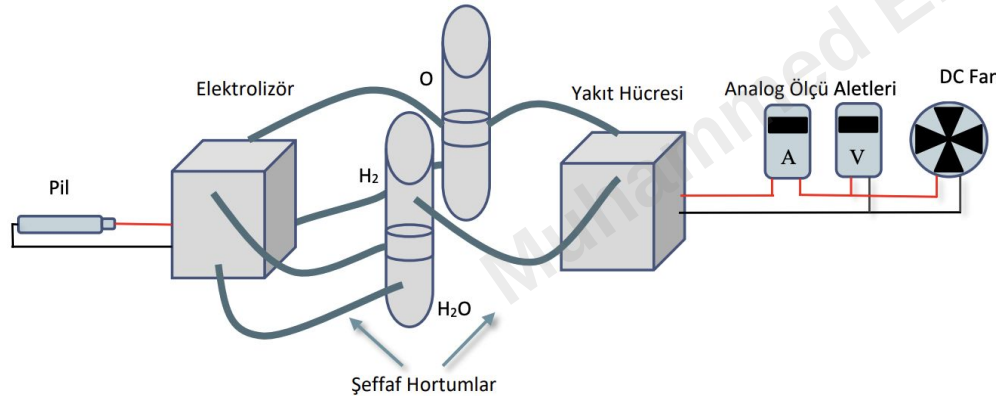
Bitmeyen Pil: Yakıt Hücresi ⚙️ İçerik:

- Sıradan piller gibi içindeki kimyasallar bitmez.
- Dışarıdan Hidrojen ve Oksijen beslendiği sürece sonsuza kadar elektrik üretir.
- Uzay Teknolojisi: Astronotlar hem elektrik üretmek hem de içecek su elde etmek için uzay mekiklerinde bu sistemi kullanırlar!

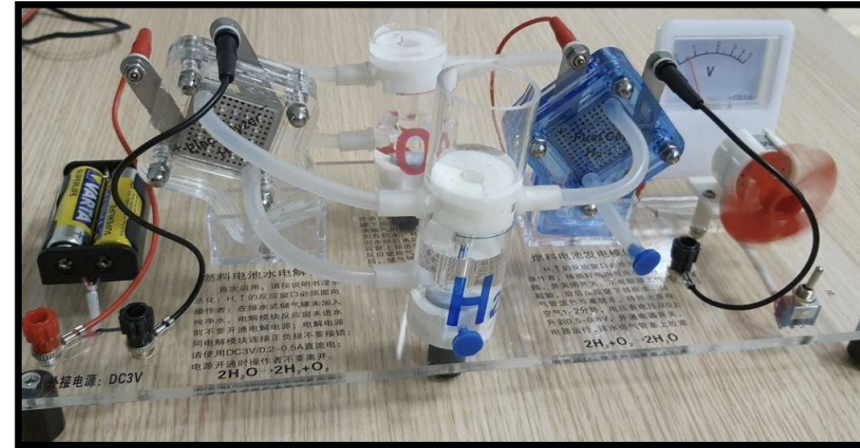
33- Keşfetme: Hidrojen Deneyi! 🧪

Sudan Elektrik Üretmek! İçerik:

- Adım 1: Pillerle sudaki hidrojeni ayırıyoruz (Balonlar şişiyor!).
- Adım 2: Gazları sisteme geri gönderiyoruz.
- Sonuç: Hiçbir kablo bağlı değilken fan dönmeye başlıyor!



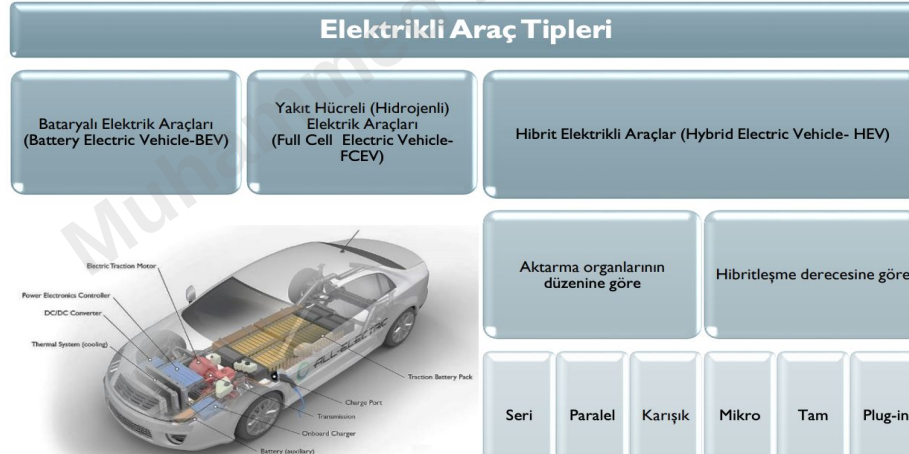
Şekil 11-7 Hidrojen deney düzeneği etkinliği





Yolların Yeni Sahipleri İçerik:

- BEV: Sadece bataryalı araçlar (Örn: Tesla, Togg).
- HEV: Hibrit (Hem benzin hem elektrik).
- FCEV: Yakıt hücresi (Hidrojenle çalışan) araçlar.
- Neden Elektrikli? Daha az bakım ister, daha ucuzdur ve sessizdir!



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Bugün Neler Öğrendik? ✓ İçerik:

- Enerjiyi saklamak, onu üretmek kadar önemlidir. ✓
- Lityum piller hayatımızı değiştirdi. ✓
- Hidrojen, dünyayı kirletmeyen muhteşem bir yakıttır. ✓
- Günün Sözü: "Geleceğin dünyasında egzoz borularından duman değil, temiz su buharı çıkacak!"



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.